

中华人民共和国国家标准

GB/T 32846—2016

科技平台 元数据汇交报文格式的设计规则

General science and technology infrastructure—
Design rules for metadata archiving message format

2016-08-29 发布

2017-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基于 XML 报文结构的设计规则	2
4.1 基于 XML 报文的功能结构	2
4.2 基于 XML 的报文格式的逻辑结构	3
4.3 报文结构标记说明	3
5 元数据映射为 XML Schema 的规则	4
5.1 总则	4
5.2 元数据实体映射为 XML Schema 的规则	5
5.3 元数据类型实体映射为 XML Schema 的规则	5
5.4 元数据元素映射为 XML Schema 的规则	6
5.5 代码表映射为 XML Schema 的规则	6
6 XML Schema 的设计规则	6
6.1 XML Schema 的语法规则	6
6.2 XML Schema 的结构设计规则	6
6.3 XML Schema 的前导说明部分设计规则	7
6.4 XML Schema 的根元素设计规则	7
附录 A (资料性附录) 科技平台资源核心元数据汇交报文格式	8
参考文献	15

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国科学技术部提出。

本标准由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、国家科技基础条件平台中心、北京航空航天大学、中科院网络中心、中国农业科学院、国家信息中心。

本标准主要起草人:刘守华、陈志辉、王德庆、王志强、周琼琼、程苹、范治成、洪岩、杨青海、尹书蕊、宦茂盛、张辉、阎保平、方洸、顾金刚。



科技平台 元数据汇交报文格式的设计规则

1 范围

本标准规定了科技平台建设中元数据汇交过程中基于 XML 的报文格式的设计规则,包括报文结构、元数据映射为 XML Schema 的规则以及 XML Schema 的设计规则,并给出了资源核心元数据的汇交报文格式。

本标准适用于科技平台间元数据汇交的 XML 报文格式设计。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 24639—2009 元数据的 XML Schema 置标规则

GB/T 30523—2014 科技平台资源核心元数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

科技平台 general science and technology infrastructure

运用现代信息技术等手段,有效整合科技资源,为科技创新和经济社会发展提供共享服务的网络化、社会化的组织体系。

[GB/T 31075—2014,定义 2.1.1]

3.2

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

3.3

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注 1: 与 UML 术语中的属性同义。

注 2: 元数据元素在元数据实体中是唯一的。

[GB/T 19710—2005,定义 4.6]

3.4

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注 1: 与 UML 术语中的类同义。

注 2: 可以包括一个或一个以上的元数据实体。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.7]

3.5

元数据类型实体 metadata type entity

一种可作为自定义的数据类型被重复引用的元数据实体。

[GB/T 24639—2009, 定义 2.4]

3.6

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

注:与 UML 术语中的包同义。

[GB/T 19710—2005, 定义 4.8]

3.7

报文 message

一个已标识、命名和结构化的在功能上相互关联的段的集合,它涵盖某一特定交易类型的需求,并在报文规范中说明。一个报文用报文头开始,用报文尾结束。

[GB/T 14805.1—2007, 定义 4.66]

3.8

报文头 message header

开始并唯一标识报文的服务段。

[GB/T 14805.1—2007, 定义 4.69]

3.9

报文体 message body

一个已标识、命名和结构化的、在功能上与段相关联的集合,它涵盖某一特定交易类型的需求,不包括报文头和报文尾,并在报文规范中说明。

[GB/T 14805.1—2007, 定义 4.67]

3.10

报文尾 message trailer

结束报文的服务段。

[GB/T 14805.1—2007, 定义 4.71]

4 基于 XML 报文结构的设计规则

4.1 基于 XML 报文的功能结构

基于 XML 的报文格式遵循 GB/T 24639—2009 的规定。报文格式的功能结构与国内外惯用的报文格式的功能结构相同,由报文头、报文体和报文尾组成,见图 1。其中:

- 报文头:包括报文标识、报文功能、发送方标识、接收方标识以及报文生成日期/时间的信息等。
- 报文体:报文的主体信息,由元数据实体、元数据类型实体和元数据元素构成,如科技平台资源核心元数据汇交报文的报文体包括 GB/T 30523—2014 所规定的 9 条核心元数据,分别是标识符、名称、最近提交日期、描述、提交机构、关键词、访问限制、资源类别和资源信息链接地址,其中提交机构和资源类别属于元数据实体,其他为元数据元素。
- 报文尾:关于报文结束的一些说明信息,如签名信息。

附录 A 给出了科技平台资源核心元数据的报文格式应用实例。

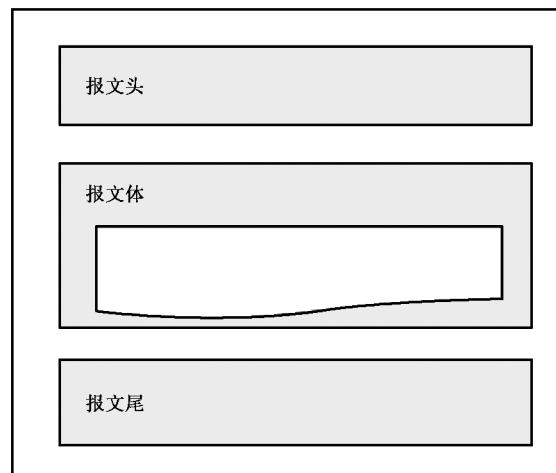


图 1 报文功能结构



4.2 基于 XML 的报文格式的逻辑结构

元数据子集、元数据实体、元数据类型实体和元数据元素间的关系如图 2 所示,其中:

- 元数据子集由相关的元数据实体和元数据元素组成。
- 元数据实体由其他元数据实体和元数据元素组成。元数据实体可以与元数据类型实体相关联,也可以与其他元数据实体相关联。
- 元数据实体和元数据元素可以用数据字典的方式描述,并通过以下属性定义元数据实体和元数据元素,即:中文名称、英文名称、短名、定义、注解、数据类型、值域、子元素,其中注解包括约束条件和最大出现次数。

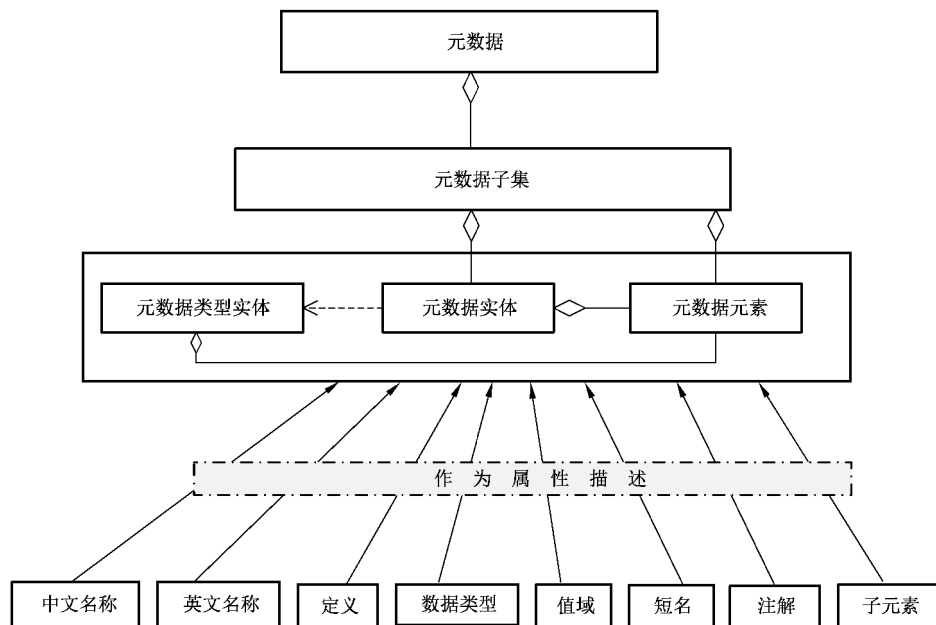


图 2 基于 XML 的元数据汇交报文格式的逻辑结构

4.3 报文结构标记说明

报文结构及其标记说明见表 1。表头按下列定义:

- 报文层(Level):标识元数据在报文结构中的位置,用 0、1、2 表示。
- XML 标记名(XML Tag Name):XML 的元素名称。
- 说明(Description):对标记名的简要解释和应用说明。
- 约束(Constraints):对元数据在报文中的制约,该元数据在报文中的状态:M(Mandatory)是必备型;O(Optional)是可选型;C(Conditional)是条件型,对于代码与名称/描述的数据元,两者至少选择其中之一。
- 出现次数(Repeats):指该元数据在报文中重复出现的次数:0..1 可选且出现一次;0..n 可选且可出现多次;1..1 必选且出现一次;1..n 必选且可出现多次。
- 类型和长度(Type/Length):指元数据的数据取值类型和最大字节数。a 表示字符型,n 表示数字型,an 表示数字字符型,n8 表示固定的 8 位数字长度,an..70 表示 70 个数字字符的不定长度。



表 1 报文功能结构及其标记说明

报文层 Level	XML 标记名 XML Tag Name	说明 Description	约束 Constraints	出现次数 Repeats	类型和长度 Type/Length
0	元数据汇交		M	1..1	
1	报文头	报文开始,给出报文标识、报文功能、报文参考号、交换双方的标识及报文生成日期/时间等	M	1..1	
2	报文标识	给出报文标识的名称和报文格式、版本等信息	M	1..1	
2	报文功能	给出报文的功	O	0..1	
2	发送方标识	发送方的唯一标识,如组织机构代码	M	1..1	an..70
2	接收方标识	报文接收方的标识	M	1..1	an..70
2	报文生成日期	该报文生成的日期和时间	M	1..1	Date
1	报文体	报文中涉及科技平台元数据汇交业务的相关部分	M	1..n	
	...	——元数据实体 ——元数据类型实体 ——元数据元素			
1	签名信息	如需对报文进行数字签名,应采用 W3C 颁布的 XML 数字签名规范(W3C XML signature recommendation on 12 February 2002)进行加签处理	O	0..1	an..64

5 元数据映射为 XML Schema 的规则

5.1 总则

- 规则 1:应详细说明 XML Schema 的前导说明(prolog)部分。
- 规则 2:应将元数据根实体定义为一个根元素(root element)。
- 规则 3:应将元数据实体定义为 XML Schema 的元素(element)。

规则 4: 应将元数据类型实体定义为 XML Schema 的复杂类型(complexType)。

规则 5: 应将元数据元素定义为 XML Schema 的元素(element)。

规则 6: 应将元数据标准中的代码表定义为 XML Schema 的简单类型(simpleType)。

规则 7: 不应将元数据子集转换为 XML Schema。

规则 8: 元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的中文名称、英文名称以及定义注解用 XML Schema 的注释说明, 具体规则如下:

——元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的中文名称用注释说明, 即:

`<xs:documentation>元数据类型实体中文名称</xs:documentation>`

——元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的英文名称用注释说明, 即:

`<xs:documentation>元数据类型实体英文名称</xs:documentation>`

——元数据实体、元数据类型实体、元数据元素的定义、注解用注释说明, 即:

`<xs:documentation>元数据类型实体的定义、注解等</xs:documentation>`

5.2 元数据实体映射为 XML Schema 的规则

规则 9: 元数据实体名称定义为 XML Schema 中的元素(element), 其 name 属性的值应为元数据实体的短名。

规则 10: 元数据实体的类型定义为 element name 所包含的 complexType。

规则 11: 元数据实体的出现次数用 maxOccurs 和 minOccurs 表达。

其中 maxOccurs 表示该元数据实体可以出现的最大实例数目。

当元数据实体是可选或条件必选时, 用 minOccurs 表示该元数据实体的可选属性, 且 minOccurs = 0。

当元数据实体是必选时, minOccurs = 1。

规则 12: 如果组成元数据实体的元数据元素之间、元数据实体之间、元数据元素和元数据实体之间有条件必选关系, 使用“xs:choice”表示, 如果没有条件必选关系, 只是序列关系, 则用 sequence 表示。

示例: 元数据实体“负责方单位信息”包含的 3 个子元素“负责人姓名、负责人单位名称和负责人职务”之间是条件必选关系, 使用“xs:choice”表示为:

```
<xs:complexType>
  <xs:choice>
    <xs:element name = "rpIndName" type = "xs:string"/>
    <xs:element name = "rpOrgName" type = "xs:string"/>
    <xs:element name = "rpPosName" type = "xs:string"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

5.3 元数据类型实体映射为 XML Schema 的规则

规则 13: 元数据类型实体定义为复杂类型(complexType), 其 name 的值应用元数据类型实体的“短名+Type”。

示例: “引用和负责单位信息”是元数据类型实体, 按照本规则, 相应的 XML Schema 代码为:

```
<xs:complexType name = "CitationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "resTitle">
    <xs:element name = "resRefDate">
    .....
  </xs:sequence>
```


</xs:complexType>

规则 14:组成元数据类型实体的元数据元素之间、元数据实体之间、元数据元素和元数据实体之间是序列关系,用 sequence 表示。

5.4 元数据元素映射为 XML Schema 的规则

规则 15:元数据元素名称定义为元素(element),其 name 的值应用元数据元素的缩写名。

规则 16:元数据元素的类型用 type 属性说明,type 属性的值可以是元数据类型实体名称、元数据代码表名称或系统默认的数据类型名称。

规则 17:元数据元素的出现次数用 maxOccurs 和 minOccurs 表达。

其中 maxOccurs 表示该元数据元素可以具有的最大实例数目。

当元数据元素是可选项或条件必选项时,用 minOccurs 表示该元数据元素的可选属性,且 minOccurs=0。

当元数据元素是必选项时,minOccurs=1。

规则 18:元数据元素的值域,没有特定约束无需说明。

如需说明,则:

——对数值型类型的元数据元素,用“minInclusive value”和“maxInclusive value”说明其最大最小范围;

示例:

```
<restriction base = "Integer">
  <minInclusive value = "0"/>
  <maxInclusive value = "4095"/>
</restriction>
```

——对文本型类型的元数据元素,用“xs:length”说明其字符串长度。

5.5 代码表映射为 XML Schema 的规则

规则 19:元数据标准中的代码表定义为 simpleType,其 name 属性为代码表的英文缩写名。

规则 20:如果存在元数据代码表的定义或说明则用注释表示,如果不存在则不用说明。

规则 21:元数据代码表的代码值定义为 simpleType 的枚举值。

规则 22:元数据代码表的代码值的定义用注释(annotation)说明。

6 XML Schema 的设计规则

6.1 XML Schema 的语法规则

元数据的 XML Schema 应符合 W3C XML Schema 的要求,包括:

- W3C XML Schema Part0:Primer;
- W3C XML Schema Part1:Structures;
- W3C XML Schema Part2:Datatypes。

6.2 XML Schema 的结构设计规则

规则 23:XML Schema 整体结构应包括前导说明部分(prolog)、元素定义部分以及开始标记和结束标记。

规则 24:前导说明部分:需要声明报文的版本、字符集、命名空间以及一些注释信息。

规则 25:元素定义部分:是 XML Schema 的主体部分,科技平台元数据报文的 XML Schema 的主

体部分主要是元数据实体、元数据元素、数据类型、代码等分别定义为 XML Schema 的元素、类型和属性后形成的部分。

规则 26: 开始标记和结束标记:“Schema”元素是 XML Schema 中的第一个出现的元素。

`<xs:schema xmlns:xs="命名空间">`是 XML 模式的开始标记,表明该文档是一个 XML 模式文档,同时定义了命名空间,相应地,“`</xs:schema>`”是结束标记放在文档的末尾。因此,一个完整的 XML 模式的结构如下:

```
<xs:schema xmlns:xs"命名空间">
.....
</xs:schema>
```

6.3 XML Schema 的前导说明部分设计规则

规则 27: XML Schema 的字符集

- 如果 XML Schema 中元素、属性、数据类型等内容都用英文表达,则 encoding 属性值为“UTF-8”;
- 如果 XML Schema 中元素、属性、数据类型等内容中包含中文,则 encoding 属性值为“GB 2312”。

规则 28: 命名空间(namespace)的说明

XML Schema 的前导说明部分应包含命名空间的定义:

科技平台资源核心元数据内容的命名空间的值为 `http://www.escience.gov.cn/`。

```
<? xml version = "1.0" encoding = "GB 2312"?>
<xs:schema targetNamespace = "http://www.escience.gov.cn/"
xmlns = "http://www.escience.gov.cn/">
```

规则 29: 应在前导说明部分以注释的形式说明以下内容:

- 元数据标准名称;
- 元数据标准版本;
- XML Schema 编写单位或编写人;
- XML Schema 完成时间。

6.4 XML Schema 的根元素设计规则

规则 30: 元数据的根实体定义为 XML Schema 的根元素,根元素的名称是“metadata”,根元素的类型定义为“xs:complexType”。

示例: 声明“科技平台资源核心元数据”作为 XML Schema 的根元素为:

```
<xs:element name = "metadata">
  <xs:annotation>
    <documentation>元数据</documentation>
    <documentation>Metadata</documentation>
    <documentation>定义科技平台资源内容描述元数据的根实体</documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      .....
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

附录 A
(资料性附录)

科技平台资源核心元数据汇交报文格式

A.1 报文结构

报文结构见图 A.1。

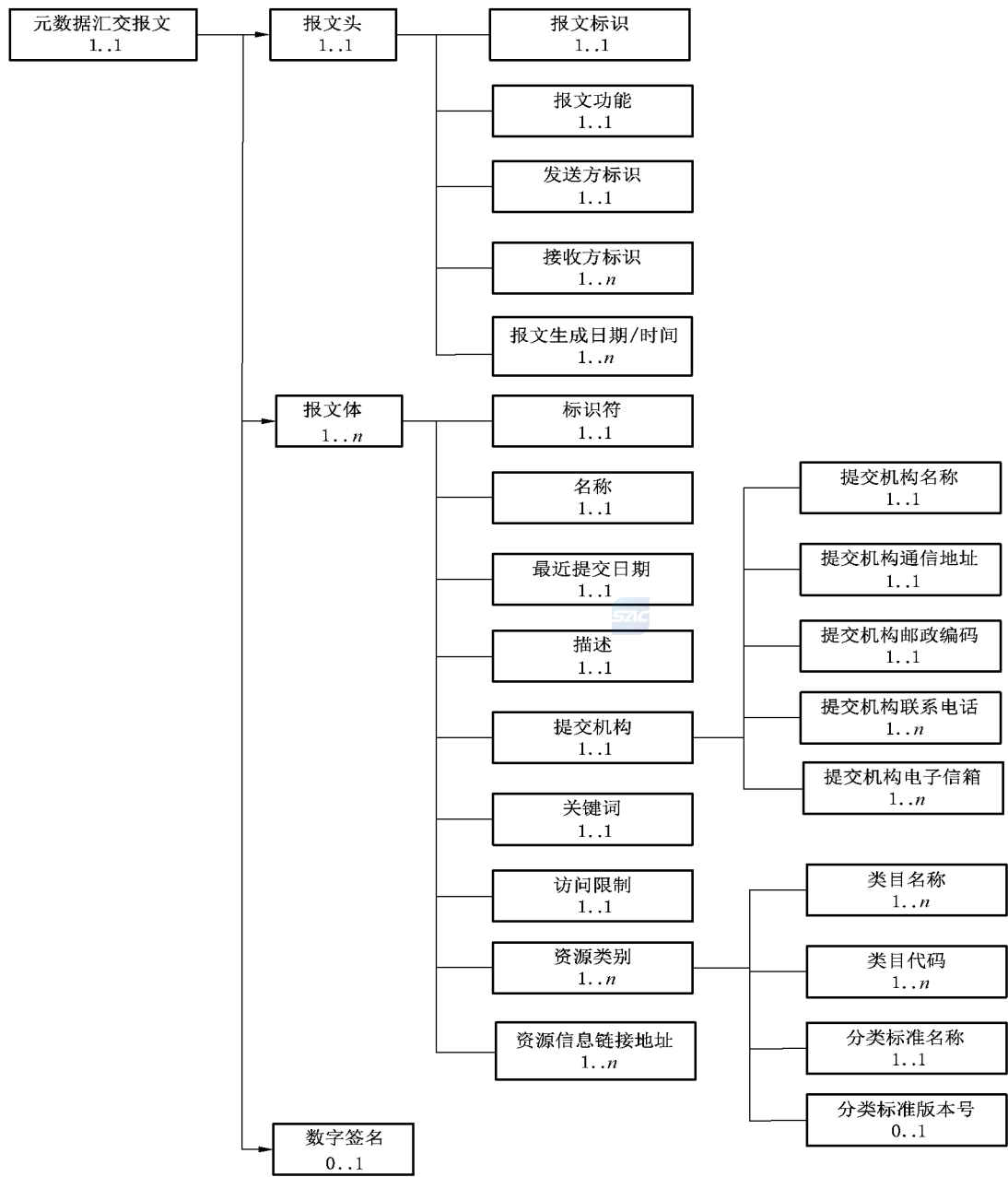


图 A.1 报文结构简图

A.2 报文结构标记说明

报文结构标记说明见表 A.1。

表 A.1 报文结构及标记说明

报文层 Level	XMI 标记名 XML Tag Name	说明 Description	约束 Constraints	出现次数 Repeats	类型和长度 Type/Length
0	元数据汇交		M	1..1	
1	报文头	报文开始,给出报文标识、报文功能、报文参考号、交换双方的标识及报文生成日期/时间等	M	1..1	
2	报文标识	给出报文标识的名称和报文格式、版本等信息	M	1..1	
2	报文功能	给出报文的的功能	O	0..1	
2	发送方标识	发送方的组织结构代码	M	1..1	an..70
2	接收方标识	报文接收方的标识	M	1..1	an..70
2	报文生成日期	该报文生成的日期和时间	M	1..1	
1	报文体	报文中涉及科技平台元数据汇交业务的相关部分	M	1..n	
2	标识符	科技资源的唯一标识编码	M	1..1	
2	名称	科技资源的名称	M	1..1	
2	最近提交日期	最近一次提交核心元数据的日期	M	1..1	
2	描述	科技资源内容的综述性介绍。包括科技资源的来源、特征、指标、用途等	M	1..1	
2	提交机构	提交资源核心元数据的单位或机构	M	1..1	
3	提交机构名称	提交机构的组织机构名称	M	1..1	
3	提交机构通信地址	与提交机构联系的通信地址	M	1..1	
3	提交机构邮政编码	与提交机构通信地址相对应的邮政编码	M	1..1	
3	提交机构联系电话	提交机构联系人的联系电话	M	1..n	
3	提交机构电子信箱	提交机构联系人的电子邮件地址	M	1..n	
2	关键词	用于描述资源信息主题的通用词、形式化词或短语	M	1..n	
2	访问限制	为保护隐私权或知识产权,对访问资源信息施加的限制或约束	M	1..1	
2	资源类别	资源的分类信息	M	1..n	
3	类目名称	用于描述资源主题的通用词、形式化词或短语	M	1..n	
3	类目代码	分类标准中类目名称对应的代码	M	1..n	

表 A.1 (续)

报文层 Level	XML 标记名 XML Tag Name	说明 Description	约束 Constraints	出现次数 Repeats	类型和长度 Type/Length
3	分类标准名称	分类标准名称	M	1..1	
3	分类标准版本号	分类标准的版本号	O	0..1	
2	资源信息链接地址	资源详细信息的有效绝对网络地址	M	1.. <i>n</i>	
1	数字签名	如需对报文进行数字签名,应采用 W3C 颁布的 XML 数字签名规范(W3C XML signature recommendation on 12 February 2002)进行加签处理	O	0..1	an..64

A.3 报文 XML Schema

按照映射规则,科技平台资源核心元数据汇交报文 XML Schema 为:

```

<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault = "qualified"
attributeFormDefault = "unqualified">
  <xs:element name = "metadata">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>科技平台资源核心元数据</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name = "MessageHead">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name = "messID" type = "xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>报文标识</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name = "messFun" type = "xs:string">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>报文功能</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name = "messRefNo">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>报文参考号</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "messSentID">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>报文发送方标识</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "messReceiveID">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>报文接收方标识</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "messDatetime" type = "xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>报文发送时间</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "MessageBody">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "resId" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>标识符</xs:documentation>
          <xs:documentation>ResourceIdentifier</xs:documentation>
          <xs:documentation>科技资源的唯一标识编码</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "resTitle" type = "xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>名称</xs:documentation>
          <xs:documentation>ResourceTitle</xs:documentation>
          <xs:documentation>科技资源的名称</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "upDate" type = "xs:date">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>最近提交日期</xs:documentation>
          <xs:documentation>DateOfUpdate</xs:documentation>
          <xs:documentation>最近一次提交核心元数据的日期</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name = "descrip" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>描述</xs:documentation>
    <xs:documentation>Description</xs:documentation>
    <xs:documentation>科技资源内容的综述性介绍。包括科技资源的来源、特征、指标、用途
等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "idPoC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提交机构</xs:documentation>
    <xs:documentation>PointOfContact</xs:documentation>
    <xs:documentation>提交资源核心元数据的单位或机构</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name = "orgName" type = "xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提交机构名称</xs:documentation>
        <xs:documentation>OrganizationName</xs:documentation>
        <xs:documentation>提交机构的组织机构名称</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "cntAdd" type = "xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提交机构通信地址</xs:documentation>
        <xs:documentation>Address</xs:documentation>
        <xs:documentation>与提交机构联系的通信地址</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "postCode" type = "xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提交机构邮政编码</xs:documentation>
        <xs:documentation>PostalCode</xs:documentation>
        <xs:documentation>与提交机构通信地址相对应的邮政编码</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name = "cntPhone" type = "xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提交机构联系电话</xs:documentation>
        <xs:documentation>Phone</xs:documentation>
        <xs:documentation>提交机构联系人的联系电话</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name = "cntEmail" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提交机构电子信箱</xs:documentation>
    <xs:documentation>ElectronicMailAddress</xs:documentation>
    <xs:documentation>提交机构联系人的电子邮件地址</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "keyword" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>关键词</xs:documentation>
    <xs:documentation>Keyword</xs:documentation>
    <xs:documentation>用于描述资源信息主题的通用词、形式化词或短语。</xs:documenta-
tion>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "accConsts" type = "xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>访问限制</xs:documentation>
    <xs:documentation>AccessConstraints</xs:documentation>
    <xs:documentation>为保护隐私权或知识产权,对访问资源信息施加的限制或约束</xs:doc-
umentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name = "resCat">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>资源类别</xs:documentation>
    <xs:documentation>ResourceCategory</xs:documentation>
    <xs:documentation>资源的分类信息</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name = "cateName" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>类目名称</xs:documentation>
          <xs:documentation>CategoryName</xs:documentation>
          <xs:documentation>用于描述资源主题的通用词、形式化词或短语</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name = "cateCode" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">

```



```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>类目代码</xs:documentation>
      <xs:documentation>CategoryCode</xs:documentation>
      <xs:documentation>分类标准中类目名称对应的代码</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "cateStdN" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>分类标准名称</xs:documentation>
      <xs:documentation>CategoryStandardName</xs:documentation>
      <xs:documentation>分类标准的名称</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name = "cateStdR" type = "xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>分类标准的版本号</xs:documentation>
      <xs:documentation>CategoryStandardRevision</xs:documentation>
      <xs:documentation>分类标准的版本号</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name = "onlAdr" type = "xs:string" maxOccurs = "unbounded">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>资源信息链接地址</xs:documentation>
    <xs:documentation>OnlineAddress</xs:documentation>
    <xs:documentation>资源详细信息的有效绝对网络地址</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 14805.1—2007 行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT) 应用级语法规则
(语法版本号:4,语法发布号:1) 第1部分:公用的语法规则
 - [2] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [3] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [4] GB/T 19947—2005 运输指示报文 XML 格式
 - [5] GB/Z 30525—2014 科技平台标准化工作指南
 - [6] GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语
-